

Оглавление

Введение	2
1 Методы и средства разграничения доступа в локальных сетях	4
1.1 Разграничение доступа как механизм защиты и классификация его методов	4
1.2 VLAN как средство логической сегментации сети	5
1.3 Списки контроля доступа (ACL)	7
1.4 Аутентификация и авторизация: AAA и 802.1X	8
1.5 Ролевая модель доступа и политики безопасности в организации	9
1.6 Сравнение методов разграничения доступа	10
2 Построение модели локальной сети и настройка разграничения доступа	13
2.1 Техническое задание	13
2.2 Построение топологии сети	14
2.3 Создание VLAN и базовая настройка коммутаторов	16
2.4 Настройка межвлановой маршрутизации на Router0	18
2.5 Подключение сети к интернету	19
2.6 Настройка ACL для разграничения доступа	20
2.7 Проверка работоспособности сети	23
Заключение	28
Список использованных источников	30

Введение

Локальные вычислительные сети являются основой работы современных организаций. Через них сотрудники получают доступ к общим ресурсам, внутренним сервисам, базам данных и интернету. При этом каждое подразделение использует собственные информационные потоки и работает с различными категориями данных. Например, бухгалтерия обрабатывает финансовую информацию, отдел кадров — персональные данные сотрудников, а IT-отдел — технические ресурсы. Если все устройства находятся в едином сетевом пространстве, то существует риск несанкционированного доступа к информации другого отдела, что может привести к утечкам данных и нарушению безопасности.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в локальных сетях применяется разграничение доступа. Оно позволяет разделить сеть на отдельные сегменты и определить правила взаимодействия между ними. Такой подход повышает защищённость корпоративных ресурсов, снижает риски внутренних инцидентов и делает сеть более структурированной.

Целью данной курсовой работы является изучение методов разграничения доступа в локальной сети и практическая реализация этих методов с использованием технологий VLAN, межсетевой маршрутизации и списков контроля доступа (ACL).

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Проанализировать необходимость разграничения доступа в локальных сетях, рассмотреть угрозы безопасности.
- Изучить теоретические основы технологий, используемых для разграничения доступа: VLAN, межвлановой маршрутизации, ACL, а также механизмов аутентификации и организационных политик.
- Спроектировать структуру локальной сети организации с выделением отдельных сегментов для подразделений.
- Создать модель сети в программе Cisco Packet Tracer.

- Настроить VLAN и порты коммутаторов в соответствии с разработанной схемой.
- Реализовать межвлановую маршрутизацию и подключение сети к интернету с использованием NAT.
- Настроить ACL в соответствии с требуемой политикой доступа.
- Выполнить проверку функционирования сети и оценить корректность работы настроенных правил.

Объектом исследования является локальная сеть небольшой организации.

Предмет исследования — технические методы разграничения доступа между пользователями и подразделениями.

Практическая часть работы выполняется в среде Cisco Packet Tracer, что позволяет наглядно представить структуру сети, провести настройку оборудования и проверить работу сегментации, маршрутизации и правил доступа в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

1 Методы и средства разграничения доступа в локальных сетях

Разграничение доступа является важной частью построения безопасной локальной сети и используется для того, чтобы ограничить взаимодействие пользователей и устройств в зависимости от их роли и функциональных задач. В современных организациях локальные сети обслуживают несколько подразделений, каждое из которых работает с различными типами данных. Это требует не только физического объединения устройств, но и продуманной логической структуры, исключающей нежелательный доступ к конфиденциальным ресурсам.

Для правильного понимания принципов разграничения доступа необходимо изучить существующие методы разграничения, а также провести их сравнение.

1.1 Разграничение доступа как механизм защиты и классификация его методов

Разграничение доступа — это процесс управления правами пользователей (субъектов) на доступ к ресурсам системы (объектам, данным, программам) в соответствии с их ролями и полномочиями, чтобы обеспечить информационную безопасность, предотвратить утечки и несанкционированное использование данных.

Методы разграничения доступа можно разделить на несколько групп:

- Организационные методы. Они не связаны напрямую с техническими средствами и больше касаются правил работы сотрудников. Сюда входит разработка политики безопасности, распределение ролей внутри организации, определение обязанностей сотрудников, а также регламенты работы с оборудованием и документами. Организационные меры задают общую структуру доступа и помогают предотвратить многие проблемы, связанные с человеческим фактором.

- Программные методы. Они реализуются средствами операционных систем и приложений. К ним относятся аутентификация пользователей, настройка прав доступа к файлам и папкам, контроль запуска программ, антивирусная защита и системы управления учетными записями. Программные методы контролируют именно работу пользователя на его рабочем месте.
- Технические методы. Они реализуются уже на уровне сетевого оборудования. Например, создание VLAN позволяет разделить пользователей по разным сегментам сети и тем самым исключить возможность свободного доступа в чужие сегменты. Маршрутизаторы и коммутаторы могут контролировать, какие устройства могут общаться между собой. Списки контроля доступа (ACL) позволяют очень точно настроить, какой трафик разрешается, а какой должен блокироваться. В более сложных сетях применяют такие технологии, как 802.1X, брандмауэры и дополнительные средства фильтрации трафика.

1.2 VLAN как средство логической сегментации сети

VLAN — это виртуальная локальная сеть, которая позволяет сегментировать сеть без необходимости логического физического сегментирования [1].

Основная идея VLAN заключается в том, что пользователи, расположенные в разных частях здания и подключённые к разным коммутаторам, могут быть объединены в один логический сегмент. Это особенно важно для организаций со сложной структурой подразделений, где сотрудники отделов могут находиться на разных этажах или в разных помещениях. При этом устройства внутри одного VLAN взаимодействуют друг с другом напрямую, как будто они подключены к одному коммутатору.

Использование VLAN имеет несколько существенных преимуществ. Прежде всего, это повышение безопасности. При отсутствии сегментации весь трафик распространяется по сети в пределах широковещательного домена, что делает возможным его перехват, анализ и доступ к чужим данным. VLAN же изолируют трафик разных групп пользователей, что предотвращает получение доступа к ресурсам соседних подразделений. Например, бухгалтерия и отдел кадров могут работать независимо друг от друга, даже если физически подключены к одному оборудованию.

Ещё одним важным преимуществом является снижение объёма широковещательного трафика. Традиционно широковещательные пакеты доставляются всем устройствам в одном домене. В больших сетях это приводит к снижению производительности, задержкам и даже перегрузкам. VLAN позволяют разделить сеть на несколько широковещательных доменов, ограничив распространение таких пакетов только внутри конкретного сегмента.

Технология VLAN также значительно упрощает управление сетью. Администратор может быстро перенести рабочую станцию из одного сегмента в другой, не изменяя физическое подключение. Это особенно удобно при структурных изменениях в организации, когда подразделения меняют расположение или расширяются.

Для нормальной работы VLAN используются два типа портов:

- Access-порты - порты доступа- через которые подключаются конечные устройства. Им назначается конкретный идентификатор VLAN.
- Trunk-порты, которые передают трафик нескольких VLAN сразу и используются для связи между коммутаторами или коммутатором и маршрутизатором.

Взаимодействие между VLAN возможно только при наличии маршрутизации. Если такая маршрутизация отсутствует, VLAN остаются полностью независимыми друг от друга.

1.3 Списки контроля доступа (ACL)

Access Control List (ACL) — это список контроля доступом, с помощью которого для субъектов (чаще всего пользователей) устанавливаются допустимые операции с объектом [2].

Основная идея ACL заключается в том, что администратор может задать условия, по которым разрешается или запрещается доступ между отдельными устройствами, подсетями или службами. Например, можно разрешить сотрудникам отдела кадров доступ к интернету, но заблокировать доступ к бухгалтерским серверам, или, наоборот, обеспечить IT-персоналу полный доступ ко всей внутренней сети. Такое гибкое управление трафиком позволяет защищать критически важные данные и предотвращать несанкционированное взаимодействие между сегментами сети.

Существует два основных типа ACL:

- Стандартные ACL — позволяют фильтровать трафик на основе источника IP-адреса. Они применяются для простых задач, например, ограничения доступа определённым хостам или подсетям.
- Расширенные ACL — обеспечивают более точный контроль, позволяя учитывать не только IP-адреса отправителя и получателя, но также протоколы, номера портов и типы трафика. Благодаря этому такие списки подходят для настройки сложных политик безопасности.

Одним из ключевых свойств ACL является их последовательность. Правила в списке проверяются сверху вниз, и как только пакет соответствует какому-либо правилу, дальнейшая проверка прекращается. Поэтому важно правильно расположить правила, начиная от наиболее конкретных и заканчивая общими. Завершает любой ACL так называемое «скрытое правило запрета» (implicit deny), которое блокирует весь трафик, не попавший под разрешающие условия.

1.4 Аутентификация и авторизация: AAA и 802.1X

Аутентификация и авторизация являются ключевыми механизмами, обеспечивающими защиту локальной сети на уровне доступа пользователей. Даже при наличии сегментации сети, фильтрации трафика и других технических средств, безопасность может быть нарушена, если в сеть сможет подключиться неавторизованное устройство или если пользователь получит доступ к ресурсам, которые ему не предназначены. Поэтому технологии AAA и 802.1X играют важнейшую роль в современных корпоративных сетях.

«Аутентификация, авторизация и учёт» или «Authentication, Authorization and Accounting» (AAA) – это система и методология, используемые для обеспечения безопасности и контроля доступа к информационным ресурсам в компьютерных сетях.

AAA состоит из трёх процессов:

- Аутентификация (authentication) — это проверка личности пользователя, который пытается получить доступ к сети или сетевому устройству. Обычно для этого используются логин и пароль, но могут быть и другие методы, такие как сертификаты, смарт-карты или биометрия.
- Авторизация (authorization) — это определение прав и ограничений пользователя в сети. Например, какие ресурсы он может использовать, какие команды он может выполнять, какие данные он может видеть и т.д.
- Учёт (accounting) — это запись и отслеживание информации о действиях пользователя в сети. Например, когда и сколько времени он был подключен, сколько трафика он передал или получил, какие ресурсы он использовал и т.д.

Для реализации AAA в сетях обычно используются специальные серверы доступа, которые обрабатывают запросы от сетевых устройств или клиентов [3].

В отличие от AAA, который работает на уровне сервисов и приложений, технология 802.1X обеспечивает защиту сразу на уровне физического подключения к сети. Она контролирует доступ устройств к сети ещё до того, как они получают IP-адрес или начинают обмен данными.

Механизм 802.1X построен на взаимодействии трёх компонентов:

- Supplicant — объект, которому необходима аутентификация.
- Authenticator — сетевое оборудование, которое проверяет устройство.
- Authentication Server — объект, обеспечивающий службы аутентификации [4].

Процесс работы устроен следующим образом: когда устройство подключается к порту коммутатора, этот порт остаётся заблокированным, пока устройство не пройдёт аутентификацию. Только после проверки порту назначается нужный VLAN или предоставляется доступ к сети. Если устройство не проходит проверку, оно получает доступ только к специально ограниченной среде или полностью блокируется.

1.5 Ролевая модель доступа и политики безопасности в организации

Ролевая модель (RBAC — Role-Based Access Control) управляет правами доступа через назначение ролей пользователям, а не через прямую настройку доступа к каждому ресурсу. Пользователю присваивается одна или несколько ролей, и каждая из этих ролей имеет чёткий список разрешений к системам и данным [5]. Удобство модели в том, что не нужно назначать полномочия отдельно каждому сотруднику – достаточно распределить роли. К тому же можно легко и быстро урезать или расширять наборы прав для групп работников.

Типы доступа в рамках ролевой модели:

- Должностной – набор минимальных привилегий, необходимых для выполнения рабочих обязанностей сотрудников одной должности.

- Персональный – расширенный набор полномочий, который выдается отдельным сотрудникам.
- Функциональный – полномочия, которые назначаются отдельным сотрудникам для решения каких-либо текущих задач (например, в рамках командировки или конкретного проекта).

Политика безопасности — набор правил и норм, определяющих, каким образом обеспечивается безопасность в организации. В этом документе также описываются основные риски и меры по их предотвращению, выявлению и нейтрализации. Политика безопасности утверждается руководством организации и доводится до сведения всех ее сотрудников, а также всех причастных сторон за пределами организации [6].

Политика безопасности определяет:

- Уровни конфиденциальности информации;
- Требования к паролям и процедурам аутентификации;
- Правила использования рабочих мест и сетевых ресурсов;
- Порядок предоставления и отзыва доступа;
- Действия сотрудников в случае инцидентов безопасности.

Ролевой подход определяет, кто и что может делать, а политика безопасности объясняет, как и при каких условиях эти права должны использоваться.

1.6 Сравнение методов разграничения доступа

Организационные и технические методы решают разные задачи и применяются совместно, однако технические методы являются основой сетевой защиты, поскольку непосредственно контролируют обмен данными между сегментами и устройствами. Для понимания роли каждого метода важно сравнить их назначение и особенности применения.

Организационные методы формируют общие правила безопасности: кто имеет право работать с определёнными ресурсами, какие подразделения могут

взаимодействовать между собой, а какие должны быть изолированы. Их применяют для того, чтобы привести конфигурацию сети в соответствие с внутренней структурой предприятия и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором. Эти меры задают рамки, в которых затем настраиваются технические механизмы.

Технические методы разграничения доступа выполняют уже непосредственный контроль сетевого трафика. К ним относятся:

- VLAN, который обеспечивает логическую сегментацию сети. Создание отдельных виртуальных сетей позволяет разделить трафик разных подразделений и предотвратить доступ к данным соседних отделов. VLAN выполняют функцию изоляции на уровне канального уровня, но не регулируют, какие взаимодействия между сегментами разрешены. Они создают архитектуру сети и формируют границы, внутри которых далее реализуются правила безопасности.
- Списки контроля доступа (ACL) — основной инструмент ограничений на сетевом уровне. С их помощью задаются правила, разрешающие или запрещающие взаимодействие между различными сегментами. ACL позволяют реализовать требования, установленные организационной политикой, и обеспечивают точечное управление: от блокировки отдельных IP-адресов до разрешения работы только определённых сервисов.
- Технологии аутентификации доступа, такие как AAA и 802.1X, обеспечивают проверку подлинности устройств и пользователей до получения ими доступа к сети. Эти методы контролируют момент подключения к инфраструктуре и позволяют допускать в сеть только авторизованные устройства. Они усиливают сетевую защиту, но не регулируют взаимодействие между сегментами так подробно, как ACL.

Сравнивая эти методы, можно отметить, что VLAN формируют структуру сегментов, ACL — детальное ограничение трафика, а 802.1X/AAA — контроль

подключения к сети. Каждый метод выполняет лишь свою часть общей задачи: VLAN определяют границы сегментов, ACL задают правила взаимодействия между ними, а 802.1X/AAA отвечают за проверку доступа на этапе подключения. Поскольку ни один метод не обеспечивает полноценную защиту поодиночке, их совместное применение позволяет сформировать многослойную и более надёжную модель безопасности сети.

Программные методы в данной работе практически не используются, поскольку они применяются на уровне операционных систем и приложений и не решают задачу ограничения трафика между сетевыми сегментами. Их назначение — управление доступом к файлам и программам, а не фильтрация сетевого взаимодействия, поэтому в рамках сетевой архитектуры их роль второстепенна.

2 Построение модели локальной сети и настройка разграничения доступа

В качестве инструмента моделирования локальной сети организации с учётом требований безопасности и необходимости разграничения доступа между подразделениями была выбрана среда Cisco Packet Tracer версии 9.0.0.0810, позволяющая наглядно увидеть работу коммутаторов, маршрутизаторов, а также механизмов VLAN и ACL.

2.1 Техническое задание

Необходимо создать локальную сеть, которая будет разделена на отдельные сегменты с использованием технологии VLAN. Каждый отдел должен получить собственную виртуальную локальную сеть, а взаимодействие между ними необходимо организовать через центральный маршрутизатор.

В рамках проекта требуется создать следующие VLAN:

- VLAN10 — бухгалтерия;
- VLAN20 — IT-отдел;
- VLAN30 — отдел кадров;
- VLAN40 — комната отдыха;
- VLAN50 — отдел системного администратора.

Для каждого VLAN нужно разработать отдельную IP-подсеть формата 192.168.X.0/24, настроить соответствующие подинтерфейсы на маршрутизаторе и обеспечить корректную работу всей сети после её создания.

Кроме внутренней структуры необходимо предусмотреть доступ в «интернет». В качестве внешней сети используется отдельный маршрутизатор провайдера и условный интернет-сервер. Чтобы внутренние рабочие станции могли обращаться к внешним ресурсам, потребуется настроить NAT.

Для обеспечения безопасности в сети необходимо настроить правила доступа (ACL), которые определяют, какие сегменты могут взаимодействовать друг с другом:

- Бухгалтерия — без доступа к другим VLAN (кроме системного администратора) и интернету;
- Отдел кадров — доступ только в интернет, IT – отделу, системному администратору;
- Комната отдыха — доступ только в интернет и к системному администратору;
- IT-отдел — доступ к отделу кадров, интернету, системному администратору;
- Системный администратор — полный доступ ко всей внутренней сети и внешним ресурсам.

2.2 Построение топологии сети

В центре топологии размещён коммутатор SW-Director, к которому по восходящим линиям подключаются коммутаторы всех подразделений. К каждому из них подключено собственное оборудование:

- SW-Buh: рабочие станции и сервер бухгалтерии
- SW-IT: рабочие станции IT-отдела
- SW-HR: рабочие станции и сервер отдела кадров
- SW-Rest: рабочие станции комнаты отдыха
- SW-Admin: ПК администратора.

SW-Director подключён к маршрутизатору Router0, который будет использоваться для межсетевой маршрутизации и разделения трафика между VLAN.

Router0 соединён с маршрутизатором Router1, который связан с тестовым «Internet Server». Router1 играет роль провайдера, а «Internet Server» используется как условный внешний ресурс для проверки работы доступа в интернет.

На рисунке 2 представлена топология сети, созданная в Cisco Packet Tracer.

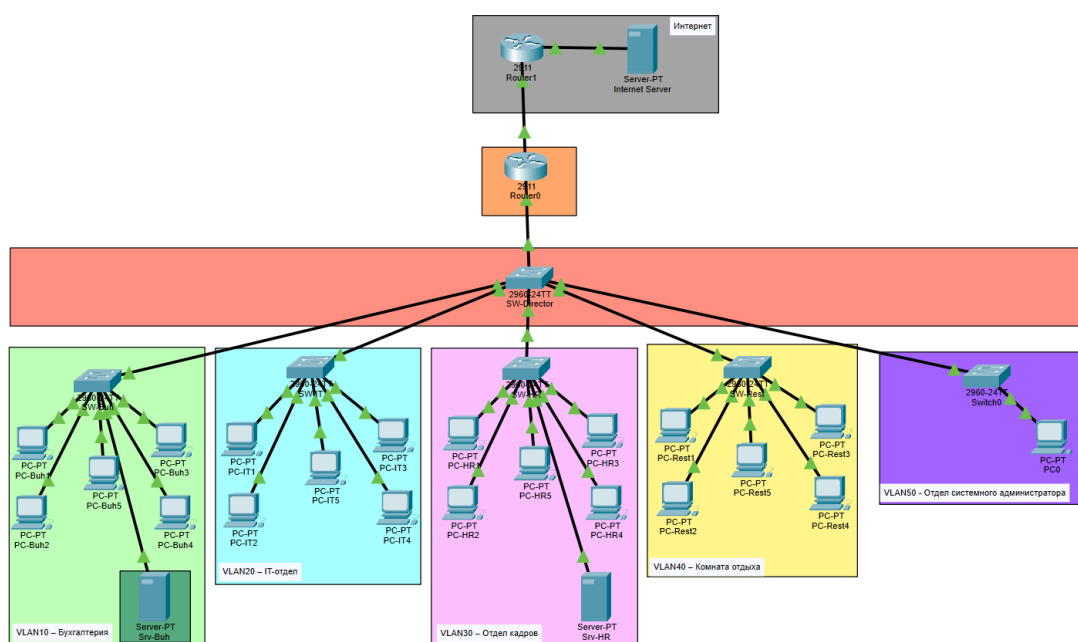


Рисунок 2. Топология локальной сети в Cisco Packet Tracer

Для настройки сети была составлена таблица 1, отражающая основные физические соединения между устройствами. Таблица включает интерфейсы маршрутизаторов, коммутаторов и конечных устройств.

Таблица 1 – Физические соединения между устройствами

Подключения устройств, обеспечивающих доступ в интернет			
Начальное устройство	Порт	Устройство 2	Порт
Router0	G0/0	SW-Director	Gi0/1
Router0	G0/1	Router1	G0/0
Router1	G0/1	Internet Server	Fa0
Подключения SW-Director к коммутаторам подразделений			
Коммутатор отдела	Интерфейс на SW-Director	Интерфейс на коммутаторе отдела	
SW-Buh	Fa0/1	Fa0/24	
SW-IT	Fa0/2	Fa0/24	
SW-HR	Fa0/3	Fa0/24	
SW-Rest	Fa0/4	Fa0/24	
SW-Admin	Fa0/5	Fa0/24	

Подключение конечных устройств		
Устройство	Интерфейс	Интерфейс коммутатора
PC-Buh1–PC-Buh5	Fa0	Fa0/1–Fa0/5
Server-Buh	Fa0	Fa0/6
PC-IT1–PC-IT5	Fa0	Fa0/1–Fa0/5
PC-HR1–PC-HR5	Fa0	Fa0/1–Fa0/5
Server-HR	Fa0	Fa0/6
PC-Rest1–PC-Rest5	Fa0	Fa0/1–Fa0/5
PC-Admin	Fa0	Fa0/1

Таблица 2 содержит перечень IP-адресов, используемых в локальной сети организации.

Таблица 2 – IP-адреса устройств локальной сети

Устройство	IP-адрес	Шлюз
PC-Buh1–PC-Buh5	192.168.10.2 – 10.6	192.168.10.1
Server-Buh	192.168.10.10	192.168.10.1
PC-IT1–PC-IT5	192.168.20.2–20.6	192.168.20.1
PC-HR1–PC-HR5	192.168.30.2–30.6	192.168.30.1
Server-HR	192.168.30.10	192.168.30.1
PC-Rest1–PC-Rest5	192.168.40.2–40.6	192.168.40.1
PC-Admin	192.168.50.2	192.168.50.1

2.3 Создание VLAN и базовая настройка коммутаторов

Для обеспечения логической сегментации сети и разделения трафика подразделений были созданы виртуальные локальные сети (VLAN). Каждому отделу организации был назначен собственный VLAN:

- VLAN10 — бухгалтерия;
- VLAN20 — IT-отдел;
- VLAN30 — отдел кадров;

— VLAN40 — комната отдыха;

— VLAN50 — отдел системного администратора.

Создание VLAN выполнялось на центральном коммутаторе SW-Director, так как именно он обеспечивает магистральную передачу трафика между сегментами. На рисунке 3 представлено создание VLAN на коммутаторе SW-Director.

```
Switch(config-if)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name BUH
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name HR
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name REST
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)# name ADMIN
```

Рисунок 3. Создание VLAN на коммутаторе SW-Director

Следующим шагом стало назначение портов в соответствующие VLAN. Порты коммутаторов, к которым были подключены рабочие станции и серверы, были переведены в режим access и закреплены за определённым VLAN. Перевод порта в режим access используется для того, чтобы порт обрабатывал трафик только одного VLAN и назначал подключённому устройству принадлежность к конкретному сетевому сегменту. На рисунке 4 представлено назначение портов на коммутаторе бухгалтерии (SW-Buh).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/1 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface fa0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
```

Рисунок 4. Назначение портов на коммутаторе бухгалтерии

Порты, соединяющие коммутаторы отделов с центральным SW-Director, были переведены в режим trunk. Это необходимо для передачи трафика всех VLAN по одному физическому каналу. На рисунке 5 представлена настройка на SW-Director trunk-портов.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface fa0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface fa0/3
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface fa0/4
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface fa0/5
Switch(config-if)# switchport mode trunk

```

Рисунок 5. Настройка на SW-Director trunk-портов.

2.4 Настройка межвлановой маршрутизации на Router0

Для обеспечения взаимодействия между сегментами сети, созданными с помощью VLAN, необходимо выполнить настройку межвлановой маршрутизации. В данной практической работе используется технология Router-on-a-Stick, позволяющая осуществлять маршрутизацию трафика различных VLAN через один физический интерфейс маршрутизатора с использованием подинтерфейсов.

Маршрутизатор Router0 подключён к центральному коммутатору SW-Director через интерфейс GigabitEthernet0/0. На этом интерфейсе были созданы подинтерфейсы, каждый из которых обслуживает соответствующий VLAN. На каждом подинтерфейсе настроен протокол 802.1Q и задан IP-адрес, который является шлюзом по умолчанию для устройств внутри VLAN. На рисунке 6 представлена настройка подинтерфейсов для VLAN (Router-on-a-Stick).

```

R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.40
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.50
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

```

Рисунок 6. Настройка подинтерфейсов для VLAN (Router-on-a-Stick)

2.5 Подключение сети к интернету

Для обеспечения доступа локальной сети к внешним ресурсам необходимо организовать подключение к интернету. В модели, построенной в Cisco Packet Tracer, внешняя сеть представлена маршрутизатором Router1, выполняющим роль провайдера, и тестовым Internet Server, который используется для проверки корректности работы NAT и маршрутизации.

Основной маршрутизатор локальной сети — Router0 — подключён к Router1 через интерфейсы GigabitEthernet0/1 (Router0) и GigabitEthernet0/0 (Router1). Для их взаимодействия была выделена отдельная подсеть 10.0.0.0/30.

IP-адреса из подсети /30:

- Router0 (G0/1) — 10.0.0.2/30
- Router1 (G0/0) — 10.0.0.1/30

Маршрутизатор Router0 использует Router1 как следующий узел для доступа в интернет. Для этого задаётся маршрут по умолчанию (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1).

Для корректной работы тестового внешнего узла на Internet Server были настроены:

- IP-адрес: 203.0.113.10

— Маска: 255.255.255.0

— Шлюз: 203.0.113.1

Внутренние адреса 192.168.x.x являются частными и не могут быть использованы в интернете. Чтобы устройства могли обращаться к внешнему серверу, используется NAT — преобразование адресов. На рисунке 7 представлена настройка NAT на маршрутизаторе Router0.

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)#
R1(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Рисунок 7. Настройка на SW-Director trunk-портов.

Из рисунка N видно, что:

- ACL 1 описывает все внутренние подсети 192.168.X.0/24;
- интерфейс G0/0 объявлен как inside, так как к нему подключен коммутатор SW-Director и все VLAN;
- интерфейс G0/1 объявлен как outside, так как он подключён к сети провайдера;
- команда overload позволяет всем внутренним адресам использовать один внешний адрес 10.0.0.2 при выходе в интернет.

2.6 Настройка ACL для разграничения доступа

После выполнения настройки VLAN, маршрутизации и NAT требуется реализовать механизм сетевой безопасности, который будет ограничивать доступ между сегментами локальной сети. Для этого в проектируемой сети используются расширенные списки контроля доступа (ACL), позволяющие фильтровать трафик между VLAN в соответствии с заданной политикой безопасности.

В соответствии с техническим заданием разработана таблица 3, на основе которой формируются правила, определяющие, какие сегменты могут взаимодействовать друг с другом, а какие должны быть полностью изолированы.

Таблица 3 – Доступы между VLAN

Подразделение	Доступ к своему VLAN	Доступ к другим VLAN	Доступ к интернету
VLAN10 (бухгалтерия)	Да	Нет, кроме VLAN50	Нет
VLAN20 (IT-отдел)	Да	Доступ к VLAN30, VLAN50	Да
VLAN30 (отдел кадров)	Да	Доступ к VLAN20, VLAN50	Да
VLAN40 (комната отдыха)	Да	Нет, кроме VLAN50	Да
VLAN50 (отдел системного администратора)	Да	Да	Да

Для корректной работы ACL были выбраны следующие правила:

- ACL применяется на входящие подинтерфейсы VLAN (inbound).
- Это позволяет фильтровать трафик, исходящий от пользователей конкретного VLAN.
- Для каждого VLAN создаётся собственный ACL, отражающий правила доступа именно для этого подразделения.
- Запрещающие правила пишутся выше разрешающих, так как ACL анализируется сверху вниз.
- ACL не применяется к VLAN50, так как системный администратор должен иметь полный доступ.

Таблица 4 содержит основные команды, применяемые при настройке списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе Router0. В таблице

приведены как команды создания и применения ACL, так и строки разрешения и запрета трафика.

Таблица 4 - Основные команды ACL и их назначение

Команда	Значение
ip access-list extended NAME	Создаёт расширенный ACL с указанным именем и переводит устройство в режим его настройки.
deny ip <source> <mask> <destination> <mask>	Запрещает трафик от указанной сети-источника к сети-назначению.
permit ip <source> <mask> any	Разрешает трафик от указанной сети-источника к любым внешним адресам.
ip access-group NAME in	Применяет выбранный ACL к входящему трафику на указанном интерфейсе.
ip access-group NAME out	Применяет ACL к исходящему трафику
deny ip any any	Автоматически блокирует весь трафик, который не попал под определённое разрешающее правило.

На рисунках 8 приведена настройка ACL для VLAN10-VLAN40.

```

R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
R1(config-subif)# ip access-group VLAN10_SEC in
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#ip access-list extended VLAN20_SEC
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
R1(config-subif)# ip access-group VLAN20_SEC in
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#ip access-list extended VLAN30_SEC
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
R1(config-subif)# ip access-group VLAN30_SEC in
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#ip access-list extended VLAN40_SEC
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.40
R1(config-subif)# ip access-group VLAN40_SEC in
R1(config-subif)#exit

```

Рисунок 8. Настройка ACL для VLAN10-VLAN40

2.7 Проверка работоспособности сети

После завершения всех этапов настройки локальной сети — создания VLAN, назначения IP-адресов, настройки маршрутизации, NAT и списков контроля доступа (ACL) — необходимо выполнить комплексную проверку работоспособности.

Сегмент бухгалтерии по условиям безопасности должен быть полностью изолирован от остальных (кроме сегмента системного администратора) и не иметь доступа в интернет. Отправленные запросы в VLAN20, VLAN30 и

VLAN40, а также к интернет-серверу 203.0.113.10 не дали ответа. При этом проверка взаимодействия внутри VLAN10 прошла успешно и запросы в VLAN 50 дали ответ. Проверка выполнялась серией ping-запросов и представлена на рисунке 9.

```
C:\>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.40.2
Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.30.2
Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.50.10
Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 203.0.113.10
Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.10.12
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.10.100
Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 9. Проверка работы ACL для VLAN10

Далее была протестирована работа ACL для VLAN20 (IT-отдел). Согласно требованиям IT-отдел должен иметь доступ к VLAN30 (отдел кадров), VLAN50 (системный администратор) и интернету, но не должен обращаться к VLAN10 (бухгалтерии) и VLAN40 (комната отдыха). Отправленные запросы в VLAN10, VLAN40 не дали ответа. При этом проверка взаимодействия внутри VLAN20 прошла успешно и запросы в VLAN30, VLAN50 и интернет дали ответ. На рисунке 10 представлена проверка серией ping-запросов.


```

C:\>ping 192.168.10.12
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.30.12
Pinging 192.168.30.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.50.10
Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.12
Pinging 192.168.40.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.20.12
Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 203.0.113.10
Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Рисунок 10. Проверка работы ACL для VLAN20

Проверка VLAN30 (отдел кадров) показала полное соответствие требованиям безопасности: трафик в сторону VLAN10, VLAN40 был заблокирован, а доступ к интернету выполнялся корректно. При этом рабочие станции VLAN30 свободно взаимодействовали друг с другом и с сервером отдела кадров. Запросы в VLAN20, VLAN50 и интернет дали ответ. На рисунке 11 представлена проверка серией ping-запросов.

```

C:\>ping 192.168.10.12
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.20.12
Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.30.12
Pinging 192.168.30.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.30.100
Pinging 192.168.30.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.12
Pinging 192.168.40.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.50.10
Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 203.0.113.10
Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms

```

Рисунок 11. Проверка работы ACL для VLAN30

VLAN40 должен быть полностью изолирован от внутренних ресурсов организации, кроме VLAN50 и иметь доступ только в интернет. Проверка показала, что все попытки обращения к VLAN10, VLAN20 и VLAN30 блокируются, в то время как доступ к интернет-серверу сохраняется. Запросы в VLAN50 дали ответ. Взаимодействие между устройствами внутри самого VLAN40 осуществляется без ограничений, что соответствует требуемому поведению. На рисунке 12 представлена проверка серией ping-запросов.

```

C:\>ping 192.168.10.12
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.12
Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.12
Pinging 192.168.30.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.30.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.50.10
Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ping 203.0.113.10
Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.12
Pinging 192.168.40.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 5ms

```

Рисунок 12. Проверка работы ACL для VLAN40

В VLAN50 были проведены тесты доступа ко всем VLAN и интернету. Все направления были доступны, как и предусмотрено политикой, согласно которой администратор должен иметь полный доступ для обслуживания сети. На рисунке 13 представлена проверка серией ping-запросов.

```

C:\>ping 192.168.10.10
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.10.12
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.20.12
Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.30.12
Pinging 192.168.30.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.40.12
Pinging 192.168.40.12 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 203.0.113.10
Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms

```

Рисунок 13. Проверка работы ACL для VLAN50

Таким образом, разработанная сеть полностью соответствует техническому заданию и обеспечивает требуемый уровень безопасности и функциональности.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была рассмотрена проблема обеспечения безопасности локальных сетей путём применения механизмов разграничения доступа. Анализ показал, что отсутствие логической сегментации и контроля взаимодействия между пользователями может привести к утечкам данных, нарушению целостности информации и сбоям в работе корпоративной инфраструктуры.

В теоретической части были изучены особенности локальных сетей, основные угрозы информационной безопасности, а также ключевые методы разграничения доступа. Особое внимание уделено технологиям VLAN, ACL, механизмам аутентификации, ролевой управлению модели доступа и политике безопасности.

В практической части была разработана и смоделирована локальная сеть организации в среде Cisco Packet Tracer. В соответствии с техническим заданием выполнено разделение сети на пять VLAN, соответствующих структурным подразделениям. Настроена межvlanовая маршрутизация по технологии Router-on-a-Stick, обеспечен доступ к внешней сети посредством NAT, а также реализованы списки контроля доступа, определяющие допустимые направления взаимодействия между сегментами.

Результаты проверки показали, что разработанная сеть функционирует корректно:

- VLAN изолированы согласно политике безопасности;
- Доступ между подразделениями ограничен ACL-правилами;
- Взаимодействие с интернетом осуществляется только теми сегментами, которым это разрешено;
- Сегмент системного администратора имеет полный доступ, как и предусмотрено проектом.

Таким образом, цель курсовой работы достигнута, а все поставленные задачи полностью выполнены.

Практическая реализация подтверждает, что использование VLAN, ACL и межвлановой маршрутизации позволяет эффективно разграничивать доступ, обеспечивать структурированность и безопасность локальной сети. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании реальных корпоративных сетей и дальнейшем изучении методов сетевой безопасности.

Список использованных источников

1 FIBERROAD [Электронный ресурс]: Объяснение VLAN: что такое VLAN, как это работает. URL: <https://fiberroad.com/ru/resources/glossary/vlan-explained-what-is-vlan-how-does-it-work/> (дата обращения: 02.12.2025).

2 Vas Experts [Электронный ресурс]: Access Control List. URL: <https://vasexperts.ru/resources/glossary/access-control-list/> (дата обращения: 02.12.2025).

3 SecurityLab.ru by Positive Technologies [Электронный ресурс]: AAA. URL: <https://www.securitylab.ru/glossary/aaa/> (дата обращения: 03.12.2025).

4 StudFiles [Электронный ресурс]: Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях. URL: <https://studfile.net/preview/16876197/page:15/> (дата обращения: 03.12.2025).

5 Клеверенс [Электронный ресурс]: Реализация и выбор модели управления доступом в организации. URL: <https://studfile.net/preview/16876197/page:15/> (дата обращения: 04.12.2025).

6 encyclopedia by Kaspersky [Электронный ресурс]: Политика безопасности (документ). URL: <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/security-policy-document/> (дата обращения: 04.12.2025).